

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Geometría algebraica

50 ejercicios

Variedades algebraicas, ideales y curvas.

Geometría y topología

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Geometría algebraica · Formulario y práctica

Área **Geometría y topología** · Nivel **Univ 5** · *Variedades algebraicas, ideales y curvas.*

Formulario

Variedades afines e ideales

$$V(S) = \{p \in \mathbb{K}^n : f(p) = 0 \forall f \in S\}, \quad I(V) = \{f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] : f(p) = 0 \forall p \in V\}.$$

1 $V(1) = \emptyset, V(0) = \mathbb{A}^n.$

2 $V(\sum_{\alpha} I_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha}), V(I \cap J) = V(I) \cup V(J).$

3 Un ideal I es **radical** si $I = \sqrt{I}.$

Nullstellensatz

$$I(V(I)) = \sqrt{I} \quad (\mathbb{K} \text{ algebraicamente cerrado}).$$

1 Ideales radicales $\longleftrightarrow$ variedades.

2 Ideales maximales $\longleftrightarrow$ puntos.

3 Ideales primos $\longleftrightarrow$ subvariedades irreducibles.

Anillo de coordenadas y morfismos

$$A(V) = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]/I(V).$$

1 Un morfismo $F : V \rightarrow W$ induce $F^* : A(W) \rightarrow A(V)$ (contravariante).

2 La categoría de variedades afines es opuesta a la de álgebras reducidas finitamente generadas.

3 $\dim A(V) = \dim V$ (dimensión de Krull).

Género

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2} \quad (d = \text{grado de una curva plana suave}).$$

1 $g = 0$: rectas y cónicas ($\mathbb{P}^1$).

2 $g = 1$: curvas elípticas.

3 $g \geq 2$: curvas generales.

Bézout

$$\sum_p I_p(F, G) = \deg F \cdot \deg G.$$

Dos curvas planas proyectivas de grados d_1 y d_2 , sin componentes comunes, se cortan en $d_1 d_2$ puntos contando multiplicidad y puntos complejos.

Divisores y Riemann-Roch

$$D = \sum_i n_i p_i, \quad \deg D = \sum_i n_i, \quad \operatorname{div}(f) = \sum_p v_p(f) p.$$

$$L(D) = \{f : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}, \quad \dim L(D) - \dim L(K - D) = \deg D - g + 1, \quad \text{de Riemann-Roch}$$

1 Si $\deg D > 2g - 2$, entonces $\dim L(D) = \deg D - g + 1$.

2 El grado de un divisor principal es 0.

Proyectivas, haces y esquemas

$$[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}^n, \quad \operatorname{Spec}(R) = \{\mathfrak{p} \subseteq R : \mathfrak{p} \text{ primo}\}.$$

1 Los haces de líneas sobre una curva se clasifican por el grado.

2 $H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}) = 0$.

3 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$ tiene un punto cerrado por cada primo y un punto genérico (0).

Ejercicios (50)

Geometría y género

- 1 Calcula el género de una cónica plana suave.
- 2 Calcula el género de una cúbica plana suave.
- 3 Calcula el género de una cuártica plana suave.
- 4 Calcula el género de una quíntica plana suave.
- 5 Calcula el género de una séxtica plana suave.
- 6 Calcula el género de una curva plana suave de grado 7.
- 7 Calcula el género de una curva plana suave de grado 8.
- 8 ¿Para qué grado d el género de una curva plana suave vale 1?
- 9 ¿Para qué grado d el género de una curva plana suave vale 3?
- 10 ¿Para qué grado d el género de una curva plana suave vale 6?

Bézout

- 11 Número de intersecciones de dos rectas en $\mathbb{P}^2$.
- 12 Número de intersecciones de una recta y una cónica.
- 13 Número de intersecciones de dos cónicas.
- 14 Número de intersecciones de una recta y una cúbica.
- 15 Número de intersecciones de una cónica y una cúbica.
- 16 Número de intersecciones de dos cúbricas.
- 17 Número de intersecciones de una recta y una cuártica.
- 18 Número de intersecciones de dos cuárticas.

19 Número de intersecciones de una cúbica y una cuártica.

20 Número de intersecciones de una cónica y una quíntica.

Ideales, radicales y Nullstellensatz

21 Calcula $\sqrt{(x^2)}$ en $\mathbb{C}[x]$.

22 Calcula $\sqrt{(x^3)}$ en $\mathbb{C}[x]$.

23 Calcula $\sqrt{(x^2y^2)}$ en $\mathbb{C}[x, y]$.

24 ¿Es (xy) radical en $\mathbb{C}[x, y]$?

25 ¿Es (x^2) radical en $\mathbb{C}[x]$?

26 Halla $I(V(xy))$ en $\mathbb{C}^2$.

27 Halla $I(V(x^2 - y^2))$ en $\mathbb{C}^2$.

28 Describe $V(x^2 - y, y^2 - x)$ en $\mathbb{C}^2$.

29 ¿Qué es $V(1)$?

30 ¿Qué es $V(0)$ en $\mathbb{A}^n$?

31 ¿Cuántos puntos reales tiene $V(x^2 + y^2 + 1)$ en $\mathbb{R}^2$?

32 ¿Qué figura es $V(x^2 + y^2 - 1)$ en $\mathbb{R}^2$?

33 Describe los ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$.

34 ¿A qué corresponden los ideales primos en la correspondencia del Nullstellensatz?

Anillo de coordenadas y morfismos

35 Halla $A(V(y - x^2))$.

36 Halla $A(V(y - x^3))$.

37 Halla $A(V(xy - 1))$.

38 Calcula $\dim A(V(x^2 + y^2 - 1))$.

39 Calcula $\dim \mathbb{C}[x, y]$.

40 ¿En qué dirección va el homomorfismo inducido por un morfismo $V \rightarrow W$?

41 ¿Cuál es la imagen de $t \mapsto (t, t^2)$?

42 ¿Cuál es la imagen de $t \mapsto (t^2, t^3)$?

Curvas elípticas, Riemann-Roch y esquemas

43 ¿Cuántos puntos al infinito tiene una cúbica suave de Weierstrass en $\mathbb{P}^2$?

44 ¿Qué estructura tiene el conjunto de puntos de una curva elíptica?

45 Riemann-Roch: $g = 0$, $\deg D = 3$. Calcula $\dim L(D)$.

46 Riemann-Roch: $g = 1$, $\deg D = 2$. Calcula $\dim L(D)$.

47 Riemann-Roch: $g = 2$, $\deg D = 5$. Calcula $\dim L(D)$.

48 Riemann-Roch: $g = 3$, $\deg D = 7$. Calcula $\dim L(D)$.

49 Riemann-Roch con $D = K$. Calcula $\dim L(K)$.

50 ¿Cuál es el grado del divisor de una función racional no nula sobre una curva proyectiva suave?

Solucionario · resultados

01 0

03 3

05 10

07 21

09 $d = 4$

11 1

13 4

02 1

04 6

06 15

08 $d = 3$

10 $d = 5$

12 2

14 3

15	6	16	9
17	4	18	16
19	12	20	10
21	(x)	22	(x)
23	(xy)	24	Sí
25	No	26	(xy)
27	$(x^2 - y^2)$	28	$\{(0, 0), (1, 1)\}$
29	$\emptyset$	30	$\mathbb{A}^n$
31	0	32	circunferencia unitaria
33	$(x - a), a \in \mathbb{C}$	34	subvariedades irreducibles
35	$\mathbb{C}[x]$	36	$\mathbb{C}[x]$
37	$\mathbb{C}[x, x^{-1}]$	38	1
39	2	40	$A(W) \rightarrow A(V)$
41	$V(y - x^2)$	42	$V(y^2 - x^3)$
43	1	44	grupo abeliano
45	4	46	2
47	4	48	5
49	g	50	0